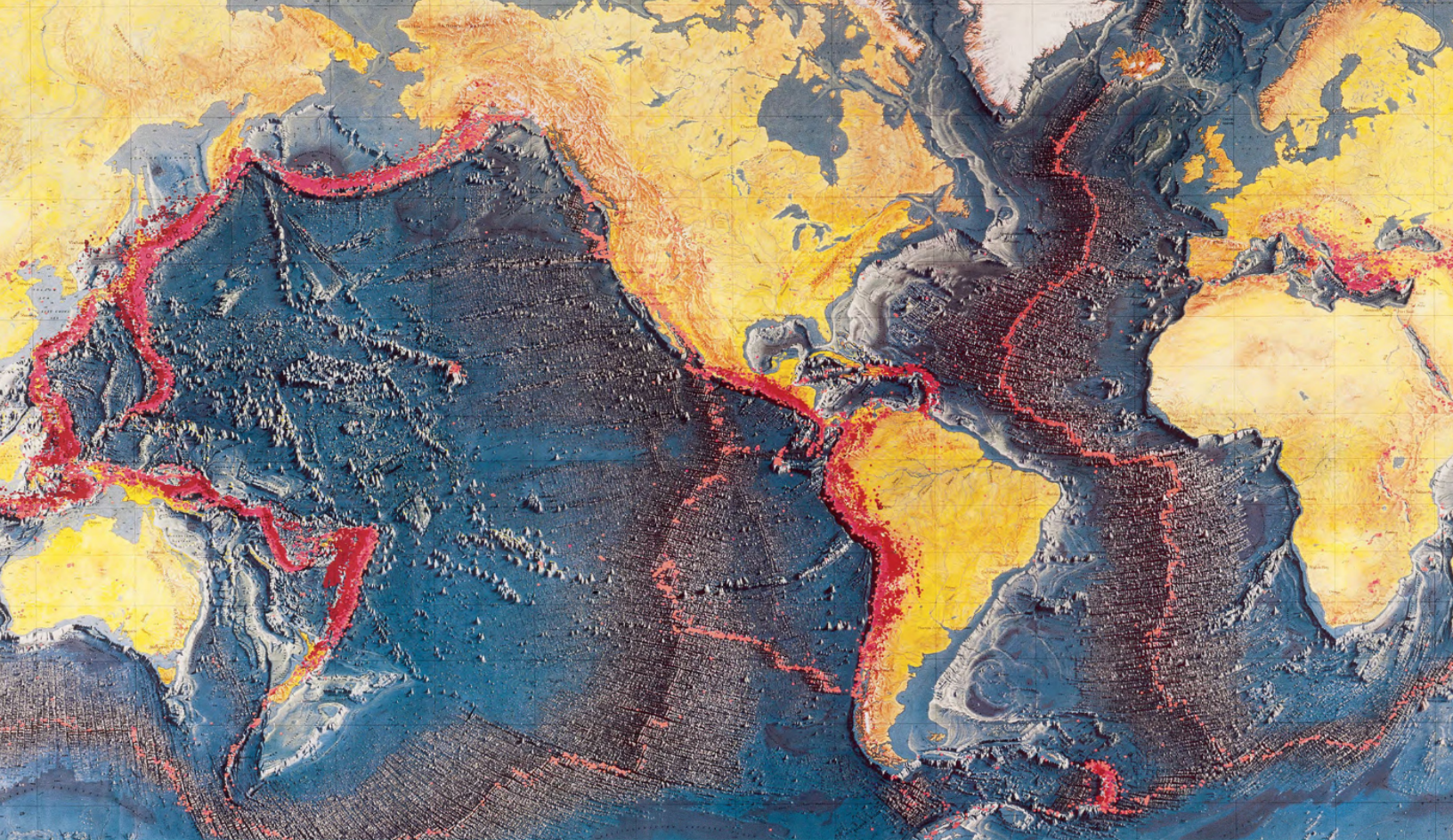




PRE - INFORME ASESORÍA I

ANÁLISIS GLOBAL DE GRANDES TERREMOTOS:

distribución espacial y
temporal de eventos extremos

INSTITUCIÓN

Universidad de Santiago de Chile

FECHA

22 de junio de 2026

PRESENTADO POR

María José Valderrama Nuñez
Tamar Isai Rojas Castillo

PRESENTADO PARA

Dr. Luis Felipe Figueroa
Dr. Francisco Plaza Vega



Tetrametric
ESTADÍSTICA CONSULTORA

Tabla de contenidos

1	Resumen ejecutivo	3
2	Antecedentes	3
3	Objetivo general	3
3.1	Objetivos específicos	3
4	Alcance del informe	3
5	Descripción de datos y parámetros de descarga	4
5.1	Fuente de datos	4
5.2	Parámetros de descarga	4
5.2.1	Datos Originales	5
5.3	Variables consideradas	5
5.4	Depuración y control de calidad	6
6	Metodología y justificación estadística	7
6.1	Enfoque metodológico	7
6.2	Indicadores descriptivos	8
6.3	Visualizaciones	8
6.4	Procedimientos estadísticos	8
6.5	Supuestos y criterios metodológicos	8
7	Resultados	8
7.1	Caracterización general	8
7.2	Resultados temporales	9
7.3	Resultados espaciales	9
7.4	Magnitud y profundidad	9
7.5	Comparaciones principales	9
8	Discusión de resultados, supuestos, limitaciones y sensibilidad	9
8.1	Interpretación de resultados	9
8.2	Supuestos y limitaciones	9
8.3	Análisis de sensibilidad	9
9	Conclusiones y recomendaciones	9
9.1	Conclusiones	9
9.2	Recomendaciones	10
10	Referencias	10
11	Anexos reproducibles	10
11.1	Parámetros de descarga	10
11.2	Código de procesamiento	10
11.3	Material complementario	10
12	Bibliografía	10

1. Resumen ejecutivo

2. Antecedentes

La actividad sísmica constituye un fenómeno geofísico que ocurre de manera transversal a lo largo del mundo. En este contexto, los catálogos abiertos de terremotos permiten acceder a registros sistemáticos de estos eventos sísmicos observados a escala global. Su relevancia radica en una posible caracterización territorial, gestión institucional y/o la comprensión de patrones espaciales y temporales asociadas a zonas tectónicamente activas.

La fuente principal de información del presente informe corresponde al catálogo de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), que se utiliza por su cobertura global, disponibilidad pública y trazabilidad de consulta.

3. Objetivo general

El presente pre-informe se desarrolla en el marco de una asesoría estadística orientada a transformar los datos públicos de eventos sísmicos en información cuantitativa confiable, documentada e interpretable. La contraparte solicitante requiere una caracterización de grandes terremotos a nivel mundial, con especial interés en su distribución espacial, evolución temporal, comparación entre zonas geográficas de interés, recurrencia y presencia de eventos extremos, con resultados interpretables y fácilmente replicables.

El análisis se concentra en eventos de magnitud $M \geq 6,5$. Umbral que permite focalizar la revisión en terremotos relevantes según el interés de estudio solicitado.

3.1. Objetivos específicos

- Documentar la fuente de datos, fecha de descarga, parámetros de consulta y criterios de selección que se utilizan para construir la base de análisis.
- Realizar un control de calidad de los datos, considerando duplicados, valores faltantes, consistencia temporal, consistencia espacial y tipo de evento.
- Describir la distribución de los eventos según magnitud, profundidad, frecuencia anual, frecuencia decadal y ocurrencia de eventos extremos.
- Comparar preliminarmente la actividad sísmica observada en el Cinturón de Fuego del Pacífico respecto del resto del mundo, utilizando una definición geográfica explícita y reproducible.
- Identificar limitaciones metodológicas relevantes del análisis.

4. Alcance del informe

- Este pre-informe corresponde a una primera etapa de estadística descriptiva y exploratoria. El análisis cubre eventos sísmicos globales registrados en el catálogo USGS durante el período 2000-2025, con magnitud $M \geq 6,5$. La unidad de análisis es el evento sísmico registrado en el catálogo, considerando principalmente `time`, `latitude`, `longitude`, `mag`, `depth`, `magType`, `locationSource`, `magSource` y `status`.

- El pre-informe incluye trazabilidad de la descarga, revisión de calidad de datos, construcción de variables derivadas, caracterización descriptiva general, análisis temporal mediante conteos anuales y decadales, y una comparación espacial preliminar entre el Cinturón de Fuego del Pacífico y el resto del mundo.
- El pre-informe no incluye predicción de terremotos, alerta temprana, estimación probabilística de amenaza sísmica ni modelación física del proceso tectónico.
- Los resultados deben interpretarse como evidencia estadística descriptiva basada en el catálogo disponible.

5. Descripción de datos y parámetros de descarga

5.1. Fuente de datos

La fuente principal de información corresponde al catálogo público de terremotos de la United States Geological Survey (USGS), específicamente el sitio USGS Earthquake Catalog Search.

5.2. Parámetros de descarga

La configuración utilizada se documenta en la siguiente bitácora de descarga.

Tabla 1. Parámetros de descarga registrados para la base principal de análisis.

Parámetro	Valor registrado
Fuente	USGS Earthquake Catalog Search
Formato de descarga	CSV
Archivo crudo conservado	BBDD/query.csv
Fecha de descarga	15/06/2026
Hora de descarga	22:05
Encargo asociado	Análisis global de grandes terremotos
Cobertura geográfica	Mundial (World / Worldwide)
Inicio del período	2000-01-01 00:00:00 UTC
Fin del período	2025-12-31 23:59:59 UTC
Magnitud mínima	$M \geq 6.5$
Magnitud máxima	Sin filtro
Profundidad mínima	Sin filtro
Profundidad máxima	Sin filtro
Estado de revisión	Any
Tipo de evento	Sin filtro específico
Ordenamiento	Time - Oldest First

El formato .CSV se utiliza como base principal del procesamiento estadístico, aunque paralelamente se utiliza un formato .GeoJson con las mismas características en el software Qgis.

5.2.1. Datos Originales

Una vez que los datos se descargan desde USGS según los parámetros indicados en la Tabla 1, el archivo crudo BBDD/`query.csv` se importa en R y se almacena inicialmente como el objeto `sismos_raw`. Esta base conserva las variables originales entregadas por USGS, sin modificaciones previas, y constituye el punto de partida del proceso de depuración, selección y construcción de variables derivadas.

Las variables originales del catálogo pueden organizarse en distintos grupos según su función:

- Correspondiente a variables de identificación y trazabilidad del evento, como `id`, `net`, `status`, `locationSource` y `magSource`.
- Correspondiente a variables temporales, principalmente `time`, a partir de la cual se construyen fechas, años, meses y décadas.
- Correspondiente a variables espaciales, como `latitude`, `longitude` y `place`, que se utilizan para ubicar los eventos y construir comparaciones geográficas.
- Correspondientes a características sísmicas del evento, como `mag`, `magType`, `depth` y `type`.

Además, la base original contiene variables asociadas a la medición instrumental, incertidumbre o calidad del procesamiento, tales como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`. Estas variables se revisan durante el control de calidad, pero no se seleccionan como variables centrales del presente análisis, ya que el objetivo del pre-informe se enfoca en caracterizar la frecuencia de eventos y el comportamiento de `mag`, `depth`, `time`, `latitude` y `longitude`.

5.3. Variables consideradas

Tabla 2. Variables consideradas en la depuración, control de calidad y análisis estadístico.

Variable	Origen	Descripción breve	Análisis
<code>id</code>	Original	Identificador único	Duplicados y trazabilidad
<code>time</code>	Original	Fecha y hora original	Consistencia temporal
<code>latitude</code>	Original	Latitud del epicentro	Consistencia espacial
<code>longitude</code>	Original	Longitud del epicentro	Consistencia espacial
<code>depth</code>	Original	Profundidad en km	Descriptiva
<code>mag</code>	Original	Magnitud reportada	Umbral de magnitud
<code>magType</code>	Original	Tipo de magnitud	Escala de medida
<code>place</code>	Original	Localización textual	Interpretación espacial
<code>type</code>	Original	Tipo de evento	Eventos no tectónicos
<code>status</code>	Original	Estado de revisión	Control de calidad
<code>net</code>	Original	Red de reporte	Trazabilidad de fuente
<code>locationSource</code>	Original	Fuente de localización	Trazabilidad espacial
<code>magSource</code>	Original	Fuente de magnitud	Trazabilidad de magnitud
<code>fecha_hora_utc</code>	Derivada	Fecha-hora en UTC	Consistencia temporal
<code>fecha</code>	Derivada	Fecha calendario	Agrupación temporal
<code>año</code>	Derivada	Año del evento	Conteos anuales
<code>mes</code>	Derivada	Mes del evento	Conteos mensuales
<code>fecha_mes</code>	Derivada	Mes calendario	Conteos mensuales
<code>decada</code>	Derivada	Década del evento	Conteos decadales
<code>profundidad_cat</code>	Derivada	Categoría de profundidad	Clasificación por profundidad
<code>magnitud_cat</code>	Derivada	Categoría de magnitud	Clasificación por magnitud

Variable	Origen	Descripción breve	Análisis
<code>zona</code>	Derivada	Zona de comparación	Comparación espacial
<code>evento_m70</code>	Derivada	Indicador $M \geq 7,0$	Grandes terremotos
<code>evento_m75</code>	Derivada	Indicador $M \geq 7,5$	Sensibilidad por magnitud
<code>evento_m80</code>	Derivada	Indicador $M \geq 8,0$	Eventos extremos

5.4. Depuración y control de calidad

La depuración de la base tiene como propósito evaluar si los registros provenientes de USGS son adecuados para el análisis descriptivo, temporal y espacial del encargo. El control de calidad considera valores faltantes, duplicados, tipo de evento, estado de revisión, consistencia temporal, consistencia espacial, unidades de medida y cumplimiento del umbral definido sobre `mag`.

Valores faltantes: Se revisa la presencia de valores faltantes en las variables centrales del análisis: `id`, `time`, `latitude`, `longitude`, `depth`, `mag`, `magType`, `place`, `type`, `status`, `net`, `locationSource` y `magSource`. Estas variables no presentan valores faltantes, por lo que no se requiere aplicar imputación, interpolación ni exclusión de registros para el análisis principal.

Las variables auxiliares de `sismos_raw`, como `nst`, `gap`, `dmin`, `rms`, `horizontalError`, `depthError`, `magError` y `magNst`, sí presentan valores faltantes. Dado que estas variables describen aspectos instrumentales, incertidumbre o métricas de procesamiento, no se utilizan como eje del presente análisis. Se conservan en la base cruda y se reportan como una limitación para análisis posteriores.

Duplicados: Se evalúa la presencia de registros duplicados mediante dos criterios. Primero, se revisa `id`, sin detectar repeticiones. Segundo, se revisa la coincidencia conjunta de `fecha_hora_utc`, `latitude`, `longitude`, `depth` y `mag`, como criterio operativo para detectar eventos posiblemente repetidos. Tampoco se identifican duplicados bajo esta definición. En consecuencia, no se requiere aplicar consolidación de registros ni criterios de selección entre eventos equivalentes.

Tipo de evento y estado de revisión: Se verifican `type` y `status`. Todos los registros corresponden a `earthquake` y todos presentan estado `reviewed`. Por esta razón, no se requiere aplicar filtros adicionales por tipo de evento ni por estado de revisión.

Consistencia temporal: La variable `time` se convierte a `fecha_hora_utc`. A partir de esta conversión se construyen `fecha`, `año`, `mes`, `fecha_mes` y `decada`. Se verifica que todas las observaciones tienen una fecha válida y que se encuentran dentro del período definido para la descarga, entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2025. No se detectan eventos fuera del período de análisis.

Consistencia espacial: Se revisan los rangos de `latitude` y `longitude`, verificando que se encuentran dentro de valores geográficamente posibles. `latitude` se encuentra entre -61,8098 y 80,324, mientras que `longitude` se encuentra entre -179,971 y 179,9981. Estos rangos son consistentes con una búsqueda mundial. También se revisa `depth`, observándose valores entre 2,7 km y 676,4 km, sin profundidades negativas ni valores incompatibles con el análisis.

Magnitud y unidades de medida: Se verifica que `mag` cumple el umbral de descarga definido. La magnitud mínima observada es $M = 6,5$, por lo que la base cumple el criterio de inclusión del estudio. `depth` se interpreta en kilómetros y `time` en UTC, manteniendo las unidades reportadas por USGS. `magType` muestra distintos tipos de magnitud, lo que se considera una limitación metodológica al comparar eventos, ya que no todos los registros provienen necesariamente de una misma escala o procedimiento de estimación.

A partir de estas revisiones, la base procesada conserva los 1.186 eventos de la descarga. No se aplican imputaciones, interpolaciones, correcciones espaciales, correcciones temporales ni consolidación de duplicados sobre las variables centrales, debido a que el diagnóstico no evidencia problemas que justifiquen estos tratamientos. Las decisiones del proceso permiten mantener la trazabilidad entre la base cruda y la base de análisis.

6. Metodología y justificación estadística

6.1. Enfoque metodológico

Dado que esta etapa corresponde a un pre-informe descriptivo, la metodología se orienta a resumir patrones observados en el catálogo, identificar diferencias relevantes entre zonas y documentar decisiones reproducibles, sin formular aún modelos predictivos ni inferencias causales.

Desde el punto de vista estadístico, la primera etapa corresponde a una caracterización descriptiva de los eventos. Esta decisión es necesaria porque antes de comparar zonas o períodos se requiere conocer la estructura general de la base: cuántos eventos contiene, cómo se distribuye **mag**, cómo se comporta **depth**, qué proporción de eventos pertenece a cada categoría y qué zonas concentran mayor frecuencia. Para ello se utilizan conteos, proporciones, tasas anuales y mensuales, medidas de tendencia central, dispersión y cuantiles.

El uso de media y mediana permite resumir el comportamiento central de **mag** y **depth**, mientras que la desviación estándar y los cuantiles permiten describir dispersión, asimetría y presencia de valores altos. Los cuantiles 0,90 y 0,95 son especialmente útiles en este encargo porque permiten observar el tramo superior de la distribución, donde se ubican los eventos de mayor magnitud o profundidad sin depender únicamente del valor máximo.

La comparación descriptiva por **zona** se justifica porque el encargo no solo requiere una lectura global, sino también una comparación espacial interpretable. Para ello, los eventos se clasifican mediante una delimitación geográfica reproducible y se calculan indicadores por zona: número de eventos, porcentaje del total, tasa anual, tasa mensual, medidas resumen de **mag**, medidas resumen de **depth** y distribución por **profundidad_cat**. Esta estrategia permite transformar coordenadas individuales (**latitude**, **longitude**) en unidades comparables para la asesoría.

En una segunda etapa se aborda el análisis temporal. La variable **time**, previamente transformada en variables como **fecha_hora_utc**, **fecha_mes**, **año** y **decada**, permite agrupar los eventos en intervalos regulares. Se utilizan conteos mensuales, anuales y decadales porque la pregunta estadística se refiere a la frecuencia de ocurrencia en el tiempo, no solo a eventos aislados. Los conteos mensuales permiten construir una serie regular; los conteos anuales facilitan la lectura interanual; y los conteos decadales resumen cambios de largo plazo.

Cuando un mes no presenta eventos bajo el umbral definido, se registra un conteo igual a cero. Esta decisión no corresponde a imputación de datos faltantes, sino a la representación correcta de una ausencia observada de eventos en una serie de conteos. Para comparar décadas, se utilizan tasas anuales promedio, ya que el período 2020-2025 no constituye una década completa y no sería adecuado compararlo directamente con décadas de diez años mediante conteos acumulados.

Además, se incorporan umbrales de magnitud como $M \geq 7,0$, $M \geq 7,5$ y $M \geq 8,0$ para focalizar el análisis temporal en grandes terremotos y eventos extremos. Estos umbrales permiten responder

preguntas específicas sobre eventos de mayor severidad, mientras que `magnitud_cat` permite describir la composición del catálogo mediante categorías excluyentes.

Computacionalmente, la metodología se implementa mediante scripts modulares en R. El archivo principal `Código.R` prepara la base y coordina scripts específicos para análisis descriptivo, visualizaciones, tablas y análisis temporal. Esta organización permite distribuir tareas entre integrantes del equipo y mantener trazabilidad entre `sismos_raw`, la base procesada `sismos` y los resultados del informe.

En síntesis, la metodología combina estadística descriptiva, comparación espacial, agregación temporal y análisis de eventos extremos. Su propósito es producir evidencia clara y reproducible sobre la sismicidad global observada, reconociendo que los resultados describen patrones del catálogo y no constituyen predicción de terremotos ni evaluación formal de amenaza sísmica.

6.2. Indicadores descriptivos

Completar con los indicadores que serán utilizados para caracterizar la sismicidad.

6.3. Visualizaciones

Completar con las figuras previstas y su propósito.

Tabla 3. Visualizaciones previstas para comunicar los resultados del informe.

Figura	Propósito	Estado
completar	completar	pendiente
completar	completar	pendiente
completar	completar	pendiente

6.4. Procedimientos estadísticos

Completar con pruebas, comparaciones, modelos o criterios inferenciales si corresponde.

6.5. Supuestos y criterios metodológicos

Completar con los supuestos principales y su justificación.

7. Resultados

7.1. Caracterización general

Completar con la descripción general de la base analizada.

7.2. Resultados temporales

Completar con tablas o figuras numeradas sobre evolución anual, mensual o por período.

7.3. Resultados espaciales

Completar con mapas, distribución geográfica o comparación entre zonas.

7.4. Magnitud y profundidad

Completar con resultados asociados a magnitud, profundidad y categorías relevantes.

7.5. Comparaciones principales

Completar con las comparaciones solicitadas según el encargo.

8. Discusión de resultados, supuestos, limitaciones y sensibilidad

8.1. Interpretación de resultados

Completar conectando los resultados con la pregunta de asesoría.

8.2. Supuestos y limitaciones

Completar considerando completitud del catálogo, diferencias de monitoreo, dependencia temporal por réplicas, tipo de magnitud, incertidumbre de localización y sesgos por umbral.

8.3. Análisis de sensibilidad

Completar con sensibilidad ante umbral de magnitud, período, definición espacial, profundidad o estado de revisión.

9. Conclusiones y recomendaciones

9.1. Conclusiones

- Completar.
- Completar.
- Completar.

9.2. Recomendaciones

- Completar.
- Completar.
- Completar.

10. Referencias

Completar con las citas utilizadas en el texto. Las referencias se administran desde `referencias.bib`.

11. Anexos reproducibles

11.1. Parámetros de descarga

Completar con la URL, consulta, filtros o procedimiento utilizado para obtener los datos.

11.2. Código de procesamiento

Incluir código o enlaces a scripts solo como respaldo reproducible, no como parte central de la narración del informe.

11.3. Material complementario

Agregar tablas, figuras o detalles técnicos que respalden el informe sin interrumpir la lectura principal.

12. Bibliografía